附录 A　光线算符与定域算符：矩关系的全阶证明

本附录是?? 的证明：PDF 的 Mellin 矩等于扭度 2 定域算符的矩阵元，对裸算符与对 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的量都成立。三步各成一节：顶点层次的均差恒等式（引理 A.1，纯数学）；裸算符的矩关系（命题 A.2，$[R, R_{\mathrm{def}}]$）；重整化后的矩关系与与靶无关的卷积核（命题 A.3，$[R, R_{\mathrm{PT}}]$）。证明不预设非定域算符的 BRST 分类（见附录 A.3 末）。记号同??：$w = w^- n_B$，$\partial_{w^-} = n_B \cdot \partial = \partial^+$，$A^+ = n_B \cdot A$，$\partial_{w^-} W[w,0] = \mathrm{i}g A^+(w) W[w,0]$。

A.1　顶点：均差恒等式

设算符顶点不注入动量（前向矩阵元中由整体动量守恒保证）。m 个胶子依次附着在 Wilson 线上，动量 $q_1, \dots, q_m$ 流入（q_1 最靠近 $\psi(0)$），夸克 k_1 由 $\psi(0)$ 流入；记 $\kappa_0 = k_1^+$，$\kappa_i = k_1^+ + q_1^+ + \cdots + q_i^+$，流出夸克的加号动量为 κ_m；简记 $\kappa_{a:b} \equiv (\kappa_a, \dots, \kappa_b)$。均差递归地定义为 $\phi[\kappa_0] = \phi(\kappa_0)$，$\phi[\kappa_{0:j}] = (\phi[\kappa_{1:j}] - \phi[\kappa_{0:j-1}])/(\kappa_j - \kappa_0)$（重合节点取连续延拓）；互异节点时 $\phi[x_0, \dots, x_k] = \sum_j \phi(x_j) / \prod_{l \neq j}(x_j - x_l)$。$h_r(\kappa_{0:m}) = \sum_{0 \le i_1 \le \cdots \le i_r \le m} \kappa_{i_1} \cdots \kappa_{i_r}$ 是完全齐次对称多项式（$h_0 = 1$，$r < 0$ 时 $h_r = 0$）。

引理 A.1（均差恒等式）　记 $e_w(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}xw}$。(a) $x^p[\kappa_{0:m}] = h_{p-m}(\kappa_{0:m})$（$p \ge 0$）。(b) 对一切实数 w，定向的嵌套积分 $E_m(w) \equiv \mathrm{i}^m \int_0^w \mathrm{d}s_m \int_0^{s_m} \mathrm{d}s_{m-1} \cdots \int_0^{s_2} \mathrm{d}s_1 \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w - \mathrm{i}\sum_j q_j^+ s_j}$ 等于 $e_w[\kappa_{0:m}]$。(c) 对固定的附着次序（色因子 $t^{a_m} \cdots t^{a_1}$），$\int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-} O_q(w^-)$ 的 m 胶子顶点为 $g^m n_B^{\mu_m} \cdots n_B^{\mu_1} t^{a_m} \cdots t^{a_1} \gamma^+ \cdot \frac{1}{2}\delta(x - \xi P^+)[\kappa_{0:m}]$（均差作用于 x），其 n 阶矩

$$\int \mathrm{d}\xi \, \xi^{n-1}(\cdots) = \frac{g^m n_B^{\mu_m} \cdots n_B^{\mu_1} t^{a_m} \cdots t^{a_1} \gamma^+ \, h_{n-1-m}(\kappa_{0:m})}{2(P^+)^n} \tag{A.1}$$

恰为 $\bar\psi \gamma^+ (\mathrm{i}D^+)^{n-1} \psi$ 的 m 胶子顶点（同一附着次序）除以 $2(P^+)^n$；$m \ge n$ 时两者都为零。$m = 1$ 时 $h_{n-2}(k_1^+, k_2^+) = \sum_{j=0}^{n-2} (k_2^+)^j (k_1^+)^{n-2-j}$，$k_2 = k_1 + q_1$。

依赖：????

证明　(a) 对 m 归纳（$m = 0$ 时两边都是 κ_0^p）。把 $h_r(\kappa_{0:j})$ 的单项式按是否含 κ_j 分类，得 $h_r(\kappa_{0:j}) = h_r(\kappa_{0:j-1}) + \kappa_j h_{r-1}(\kappa_{0:j})$；按是否含 κ_0 分类，得 $h_r(\kappa_{0:j}) = h_r(\kappa_{1:j}) + \kappa_0 h_{r-1}(\kappa_{0:j})$。两式相减得 $h_r(\kappa_{1:j}) - h_r(\kappa_{0:j-1}) = (\kappa_j - \kappa_0) h_{r-1}(\kappa_{0:j})$，代入均差的递归式即可；重合节点由连续性。(b) 对 m 归纳（$m = 0$ 时两边都是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 w}$）。分出最外层积分并用 $\kappa_m - q_m^+ = \kappa_{m-1}$，得 $E_m(w) = \mathrm{i}\int_0^w \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m(w-s)} E_{m-1}(s)\,\mathrm{d}s$，$E_{m-1}$ 以 $\kappa_{0:m-1}$ 为节点。对单个节点 x，积分 $\mathrm{i}\int_0^w \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m(w-s)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}xs} \mathrm{d}s$ 等于 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w})/(x - \kappa_m) = e_w[x, \kappa_m]$（$w$ 取任意符号）。积分对 x 线性，由归纳假设

$E_m(w)=g_w[\kappa_{0:m-1}]$, $g_w(x)=e_w[x,\kappa_m]$；由显式公式与 $\sum_{j=0}^{k}1/\prod_{l\neq j}(x_j-x_l)=0$（常数的 $k\geq 1$ 阶均差）可验证 $(\phi[\cdot,y])[x_0,\dots,x_{k-1}]=\phi[x_0,\dots,x_{k-1},y]$，故 $E_m(w)=e_w[\kappa_{0:m}]$。(c) 由**??** 所用的路径排序展开（后面的点在左），$W[w,0]$ 的 m 胶子项是 $(\mathrm{i}g)^m$ 乘以 $A^+(s_mn_B)\cdots A^+(s_1n_B)$ 在 (b) 的定向嵌套积分区域上的积分。代入 $A^+(sn_B)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+s}\tilde{A}^+(q)$ 与 $\bar\psi(w)$ 的因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w^-}$，$w^-$ 依赖为 $g^mE_m(w^-)=g^me_{w^-}[\kappa_{0:m}]$。均差与 Fourier 变换可交换，而 $\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw^-}=\frac{1}{2}\delta(x-\xi P^+)$，这给出顶点；又 $\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}\frac{1}{2}\delta(x-\xi P^+)=x^{n-1}/(2(P^+)^n)$，由 (a) 得式 (A.1)。另一方面 $\mathrm{i}D^+=\mathrm{i}\partial^++gA^+$；$(\mathrm{i}D^+)^{n-1}$ 中含按 $A^+(q_m)\cdots A^+(q_1)$ 排列的 m 个 gA^+ 的项，由各段 $\mathrm{i}\partial^+$ 的个数 $p_0,\dots,p_m$ 标记（$\sum_i p_i=n-1-m$，p_i 个位于 $A^+(q_i)$ 与 $A^+(q_{i+1})$ 之间）；这样的 $\mathrm{i}\partial^+$ 作用于其右侧的 $\psi(k_1),A^+(q_1),\dots,A^+(q_i)$，给出 κ_i，故该项为 $g^m\prod_i\kappa_i^{p_i}$，求和得 $g^mh_{n-1-m}(\kappa_{0:m})$。 □

$m=1$ 即**??** 中的单胶子顶点，$m=2$ 给出二阶均差。胶子光线算符的伴随 Wilson 线给出同样的均差，色矩阵换为 $(T^a)_{bc}=-\mathrm{i}f^{abc}$；场强 G^{+j} 中的胶子场是两边共有的。

A.2　裸算符的矩

命题 A.2（裸算符恒等式 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 $|P\rangle$ 是使裸分布 f_q、f_g 支撑在 $[-1,1]$ 上的态。则 $M_q(w^-)$、$M_g(w^-)$（**??**）是整函数，并且对 $n\geq 1$（胶子 $n\geq 2$）

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi)=\frac{1}{2P^+}\Big(\frac{-\mathrm{i}}{P^+}\Big)^{n-1}M_q^{(n-1)}(0)=\frac{\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi|P\rangle}{2(P^+)^n},\tag{A.2}$$

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_g(\xi)=\frac{(-\mathrm{i})^{n-2}M_g^{(n-2)}(0)}{(P^+)^n}=\frac{\langle P|O_g^{(n)}|P\rangle}{(P^+)^n},\tag{A.3}$$

其中 $O_g^{(n)}=\sum_j G_a^{+j}[(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G^{+j}]_a$，场、耦合与矩阵元都是裸的，伴随表示中 $(D^+X)_a=\partial^+X_a+gf^{abc}A_b^+X_c$。式 (A.2) 左边等于 $\int_0^1x^{n-1}[q+(-1)^n\bar q]$；$f_g$ 是奇分布，奇数 n 时式 (A.3) 两边为零，偶数 n 时 $\int_0^1x^{n-1}g=\langle O_g^{(n)}\rangle/(2(P^+)^n)$。以左作用导数写，式 (A.2) 中间一项等于 $\langle P|\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle/(2(P^+)^n)$；两种写法只在前向矩阵元中相等。

依赖：引理 A.1 与????????

证明　(1) 由**??**，M_q 与 M_g 分别是 $2P^+f_q(\xi)$ 与 $(P^+)^2\xi f_g(\xi)$ 的 Fourier 变换（核 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}$）。$f_q$、$\xi f_g$ 支撑在 $[-1,1]$ 上，故 M_q,M_g 是整函数 [1, 定理 7.3.1]，可在配对号下求导：$M_q^{(n-1)}(0)=2P^+(\mathrm{i}P^+)^{n-1}\int\xi^{n-1}f_q$，$M_g^{(n-2)}(0)=(P^+)^n\mathrm{i}^{n-2}\int\xi^{n-1}f_g$，即两式的第一个等号。

(2) 由 $\partial_{w^-}W[w,0]=\mathrm{i}gA^+(w)W[w,0]$，$\partial_{w^-}[\bar\psi(w)W[w,0]]=[\bar\psi\overleftarrow{D}^+](w)W[w,0]$，$\bar\psi\overleftarrow{D}_\mu\equiv\partial_\mu\bar\psi+\mathrm{i}g\bar\psi A_\mu$；$\bar\psi\overleftarrow{D}^+$ 与 $\bar\psi$ 同样变换，可以迭代，在 $w=0$ 处 $W=1$，故 $M_q^{(n-1)}(0)=\langle P|\bar\psi(\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle$（左作用形式；顶点层次即引理 A.1(c)）。(3) 对按基础表示变换的 χ,χ'，$\partial^+(\bar\chi\gamma^+\chi')=(\bar\chi\overleftarrow{D}^+)\gamma^+\chi'+\bar\chi\gamma^+(D^+\chi')$。记 $V_{k,l}=\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^k\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^l\psi$，则 $V_{k+1,l}=V_{k,l+1}-\mathrm{i}\partial^+V_{k,l}$。前向矩阵元中 $\langle P|\partial^+V|P\rangle=0$（平移不变性），故 $\langle V_{n-1,0}\rangle=\langle V_{0,n-1}\rangle$，即第二个等号；非前向时 $\langle P'|\partial^+V|P\rangle=\mathrm{i}(P'-P)^+\langle P'|V|P\rangle\neq 0$。

(4) 伴随 Wilson 线满足 $\partial_{w^-}W_{ab}^{(A)}[w,0]=-gf^{acd}A_c^+(w)W_{db}^{(A)}[w,0]$，故 $G_a^{+j}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]$ 对 w^- 的导数是 $[(D^+G^{+j})_a](w)W_{ab}^{(A)}[w,0]$；迭代得 $M_g^{(n-2)}(0)=\sum_j\langle[(D^+)^{n-2}G^{+j}]_aG_a^{+j}\rangle$。由 $\partial^+(X_aY_a)=(D^+X)_aY_a+X_a(D^+Y)_a$，前向矩阵元中每把一个导数移到右边产生一个负号；代

入 (1)，

$$\int \xi^{n-1} f_g = \frac{(-\mathrm{i})^{n-2}}{(P^+)^n}\langle [(D^+)^{n-2}G]_a G_a\rangle = \frac{(-\mathrm{i})^{n-2}(-1)^{n-2}}{(P^+)^n}\langle G_a[(D^+)^{n-2}G]_a\rangle = \frac{\langle O_g^{(n)}\rangle}{(P^+)^n}.$$

由 $f_{\bar q}(\xi) = -f_q(-\xi)$ 与 f_g 的奇性（**??**、**??**）得其余结论。 □

对红外正规化的部分子态，支撑的假设由**??** 保证；对强子态，它与“光线算符作为缓增分布存在”一起是**??**(C3) 的内容。左、右作用形式只在前向矩阵元中相等，因此广义部分子分布的矩含有全导数项（**??**）。

A.3　重整化后的矩关系

裸恒等式两边要分别重整化：PDF 用卷积核 Z（**??**），定域算符用矩阵 $Z_O(N)$（**??**）。要证明二者相容且 Z 与靶无关。记 C 偶扇区为 $(\{q_k+\bar q_k\}, g)$，C 奇扇区为 $\{q_k-\bar q_k\}$；在 $[-1,1]$ 的表述中前者是 f_{q_k} 的奇部分与奇分布 f_g，后者是 f_{q_k} 的偶部分，分别只由偶数与奇数阶矩探测。$Z(N) \equiv \int_0^1 z^{N-1} Z(z)\,\mathrm{d}z$。

命题 A.3（重整化后的矩关系 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在维数正规化与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中逐阶地：(a) 存在唯一的味道矩阵值分布 $Z(z)$（支撑在 $[0,1]$ 上，用 $\alpha_s(\mu)$ 表示时为 $\delta(1-z)\mathbb{1}$ 加 ε 的纯极点，在每个扇区内作用），使得对一切红外正规化的部分子态 $f^{\mathrm{ren}} = Z\otimes f^{\mathrm{bare}}$ 有限；Z 由一组部分子靶上的极小减除构造，与靶无关。(b) $Z(N) = Z_O(N)$，即 Z 的 Mellin 矩等于扭度 2 定域算符在物理矩阵元中的重整化矩阵（$[O^{(N)}]_\mu = Z_O(N)O^{(N)}$；偶数 N 在 C 偶扇区，奇数 N 在 C 奇扇区）。(c) 式 (A.2)、式 (A.3) 对重整化的量成立。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 A.2 与??????????

证明　在一个扇区内论证，乘积按味道指标理解；“红外正规化”指红外发散由维数正规化以外的方式正规化，且外线满足**??** 的条件。(1) 构造与唯一性。取一组红外正规化的在壳部分子靶 j（扇区的每个分量一个）。矩阵 $F_{ij} = f_{i/j}^{\mathrm{bare}} = \delta_{ij}\delta(1-\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 在卷积代数中可逆。递推 $Z^{(k)} = -\mathrm{PP}[F^{(k)} + \sum_{0<l<k} Z^{(l)}\otimes F^{(k-l)}]$（PP 为 ε 的极点部分，上标为 α_s 的阶）给出纯极点的 Z，使 $Z\otimes F$ 逐阶有限。若纯极点的 Z' 也使 $Z'\otimes F$ 有限，则 $Z'\otimes Z^{-1} = (Z'\otimes F)\otimes(Z\otimes F)^{-1}$ 既有限又是 $\mathbb{1}$ 加纯极点（这类级数在乘法与求逆下封闭），故为 $\mathbb{1}$。由**??** 与卷积保持支撑，Z 支撑在 $[0,1]$ 上（C 偶扇区中 Z_{gq}、Z_{gg} 在 $z\to 0$ 有 $1/z$ 行为，但该扇区的分布是奇分布，零阶矩为零，卷积有意义）。(2) $Z(N) = Z_O(N)$。对 $[-1,1]$ 上的分布同样有 $\int \xi^{N-1}(Z\otimes f)\,\mathrm{d}\xi = Z(N)\int \xi^{N-1} f\,\mathrm{d}\xi$，故 $Z(N)F(N)$ 有限，$F(N)_{ij} = \int \xi^{N-1} f_{i/j}^{\mathrm{bare}}$。由命题 A.2，$F(N)_{ij} = \langle j|O_i^{(N)}|j\rangle_{\mathrm{bare}}/(2(p^+)^N)$；由**??**，对这些外态扭度 2 算符的矩阵元在 $\{O_q, O_g\}$ 内重整化（与 BRST 恰当算符、运动方程算符与全导数算符的混合在此不出现），即 $Z_O(N)F(N)$ 有限，$Z_O(N)$ 是 $\mathbb{1}$ 加纯极点。于是 $Z_O(N)Z(N)^{-1} = [Z_O(N)F(N)][Z(N)F(N)]^{-1}$ 有限且为 $\mathbb{1}$ 加纯极点，$Z_O(N) = Z(N)$。(3) 对一切部分子态有限。对任一红外正规化的部分子态令 $R = Z\otimes f^{\mathrm{bare}}$。由 (2) 与命题 A.2，$\int \xi^{N-1} R = Z_O(N)\int \xi^{N-1} f^{\mathrm{bare}} = \langle [O^{(N)}]_\mu\rangle/(2(P^+)^N)$ 有限。逐阶地，R 的每个极点系数是支撑在 $[-1,1]$ 上（**??**）、有确定奇偶性的分布，其该奇偶的矩全为零，另一奇偶的矩自动为零，由**??**（测度情形即**??**）为零。故 R 有限，(a) 成立且 Z 与靶无关。(4) 由 (2)(3)，取矩与重整化可交换，得 (c)。 □

单圈时 (b) 可逐图且对 ε 精确地检验：梯形图、Wilson 线图、自能图分别对应顶角图、算符—胶子图、自能图，n 阶矩之和的极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{\gamma_{qq}(n)}{\varepsilon}$（**??**；我们对 $n \le 14$ 逐一核对）。(2) 用到**??** 的条件：外线须红外正规化（或动量转移非零）；对在壳无质量胶子的前向矩阵元，若只用维数正规化同时正规化红外发散，与外来（BRST 恰当）算符的混合不必退耦（Hamberg 与 van Neerven 的难题 [2]，及 [3]）。对强子态，同样的代数在**??** 与**??**(C3) 之下成立，即**??** 的非微扰地位行。

非定域算符的分类没有被预设。　证明只用到定域规范不变算符的重整化（**??**）、裸恒等式、支撑与矩的唯一性；与靶无关的核 Z 由部分子靶构造，其重整化性质经矩从定域算符“继承”而来，并未假设光线算符在 BRST 意义下乘法重整化。所以**??** 以本命题为输入作矩约化（**??**）时不构成循环。光线算符是定域算符的生成函数、重整化的光线算符由重整化的定域算符给出，这一思路在一般的非前向情形见 [4, 式 (2.4)、(2.6)、(3.1)、(3.2)]；[5, 第 11.4 节] 对 PDF 的重整化断言了同样的三角混合形式。

?? 的证明至此完成：裸部分是命题 A.2（支撑由**??** 保证），重整化部分与“与靶无关的核 Z 存在且 $Z(N) = Z_O(N)$”是命题 A.3。

参考文献

[1] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Classics in Mathematics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2003. Reprint of the second (1990) edition.

[2] R. Hamberg and W. L. van Neerven. The Correct renormalization of the gluon operator in a covariant gauge. *Nucl. Phys. B*, 379:143–171, 1992.

[3] John C. Collins and Randall J. Scalise. The Renormalization of composite operators in Yang-Mills theories using general covariant gauge. *Phys. Rev. D*, 50:4117–4136, 1994.

[4] V. M. Braun, A. N. Manashov, S. Moch, and M. Strohmaier. Two-loop evolution equations for flavor-singlet light-ray operators. *JHEP*, 02:191, 2019.

[5] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.